

高场强可以在金属杆、线、柱等上面感应产生高电压,尤其是这些金属体长度接近谐振长度时。此时在人员接触时可能引起灼伤。射频感应电压的危害界限值为140 V。射频感应电压还可能产生火花而造成可燃气体燃烧,造成电子设备的损害。对于带电引爆的武器装备,如利用电爆来点燃固体燃料、启动继电器、开关阀门,启动控制系统以触发鱼雷和炸药装置,射频辐射能量可能通过电缆或屏蔽的不连续孔缝进入引爆装置而造成危害。以上这些问题均必须依靠电磁兼容设计来保证安全。

电磁兼容检测以及干扰抑制已经成为电子产品设计、制造中的重要环节,有兴趣的读者可以参考文献[21]、[22]。



本章小结



典型例题



思考题

习 题

10.1 什么是衰落?简述引起衰落的原因。

10.2 什么是传输失真?简述引起失真的原因。

10.3 某无线移动信道中,发射机发射功率为1 kW,发射天线的增益为6 dB,载波中心频率为900 MHz,接收天线的增益为1.5 dB,收发距离为10 km,求输入到接收机的功率。

10.4 什么是视距传播?简述视距传播的特点。

10.5 某无线视距传播信道中,发射天线的高度为225 m,接收天线的高度为16 m,该信道的极限传播距离为多少?

10.6 什么是天波传播?简述天波传播的特点。

10.7 设电离层最大密度 $N_{\max} = 10^{12}$ 个/ m^3 ,入射角 $\theta_0 = 45^\circ$,求此时的最高可用频率。

10.8 何谓天波传播的静区?

10.9 试分析夜晚听到的电台数目多且杂音大的原因。

10.10 什么是地面波传播?简述地面波的波前倾斜现象。

10.11 不均匀信道传播方式主要有哪些?简述对流层散射传播的原理。

10.12 电磁干扰主要有哪些来源?

10.13 电磁干扰的主要传播途径有哪些?

10.14 何谓电磁兼容?提高电磁兼容能力的措施有哪些?

10.15 电磁辐射会产生哪些危害?



第10章习题答案